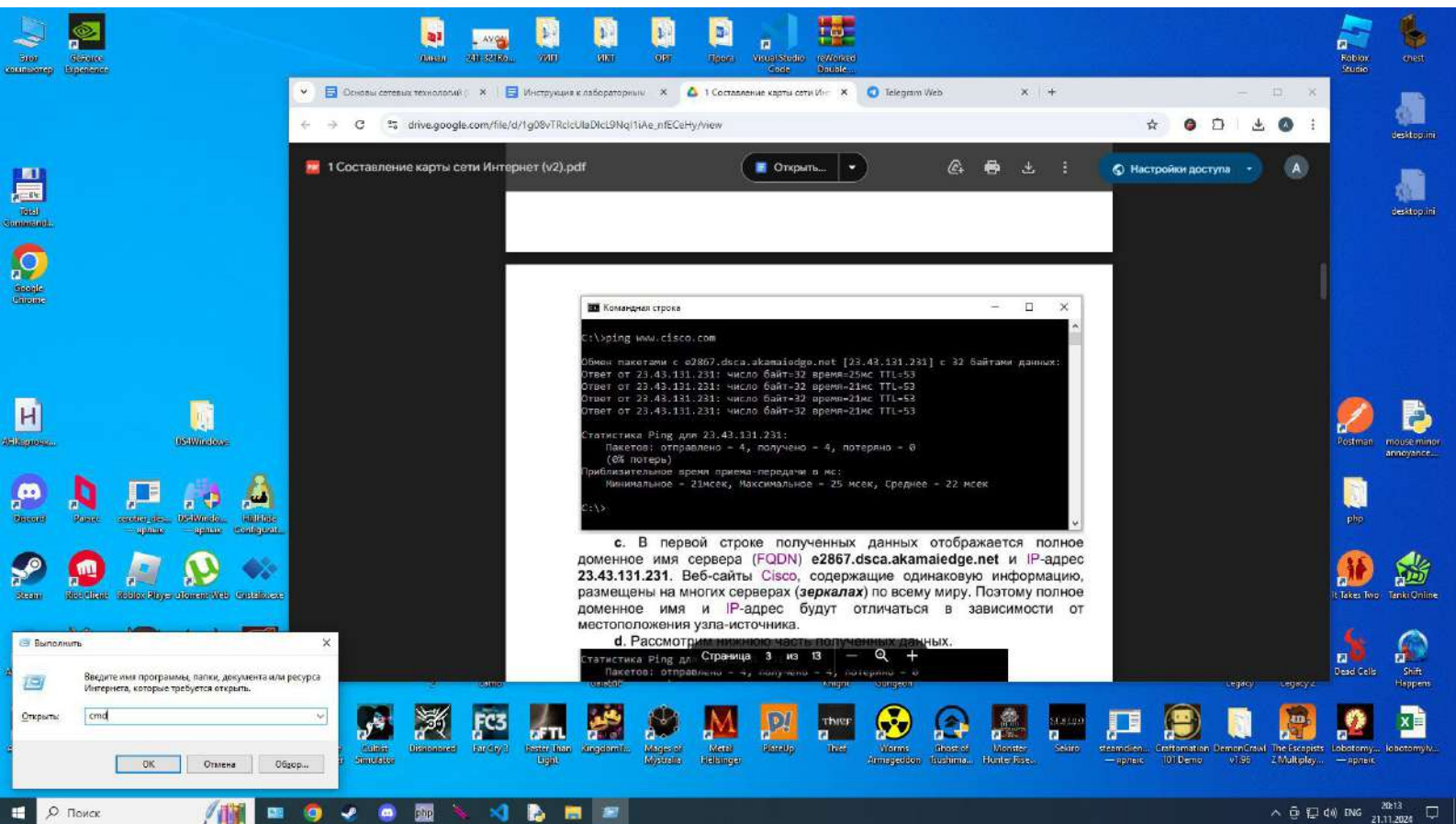
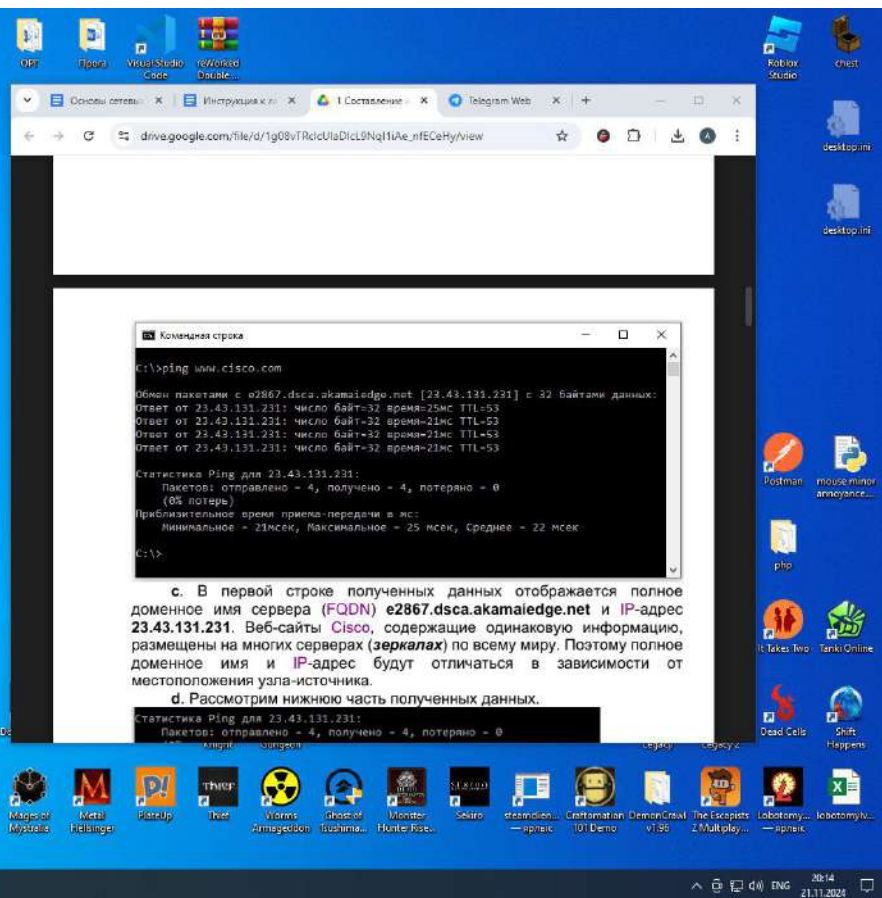
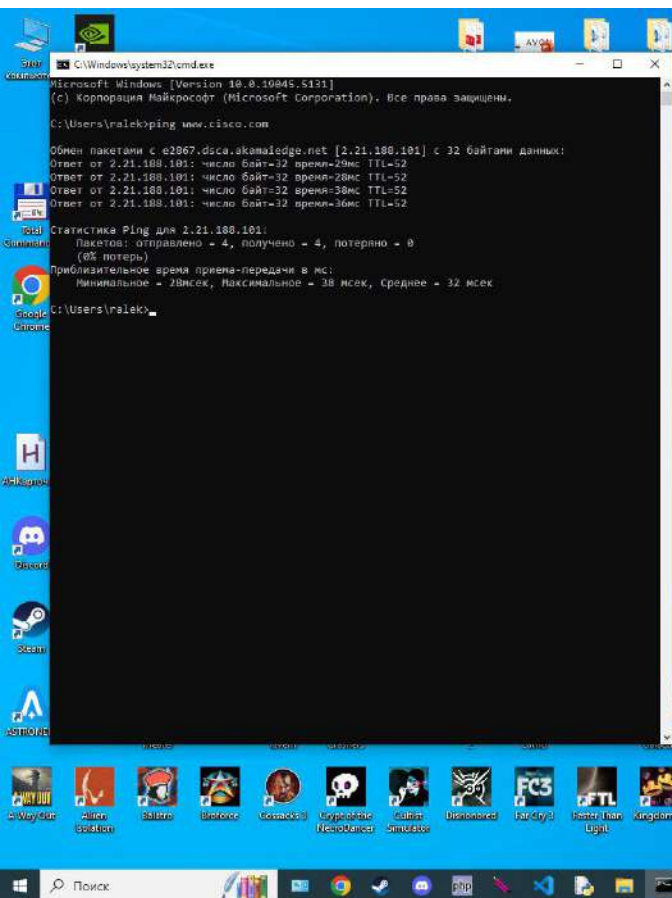
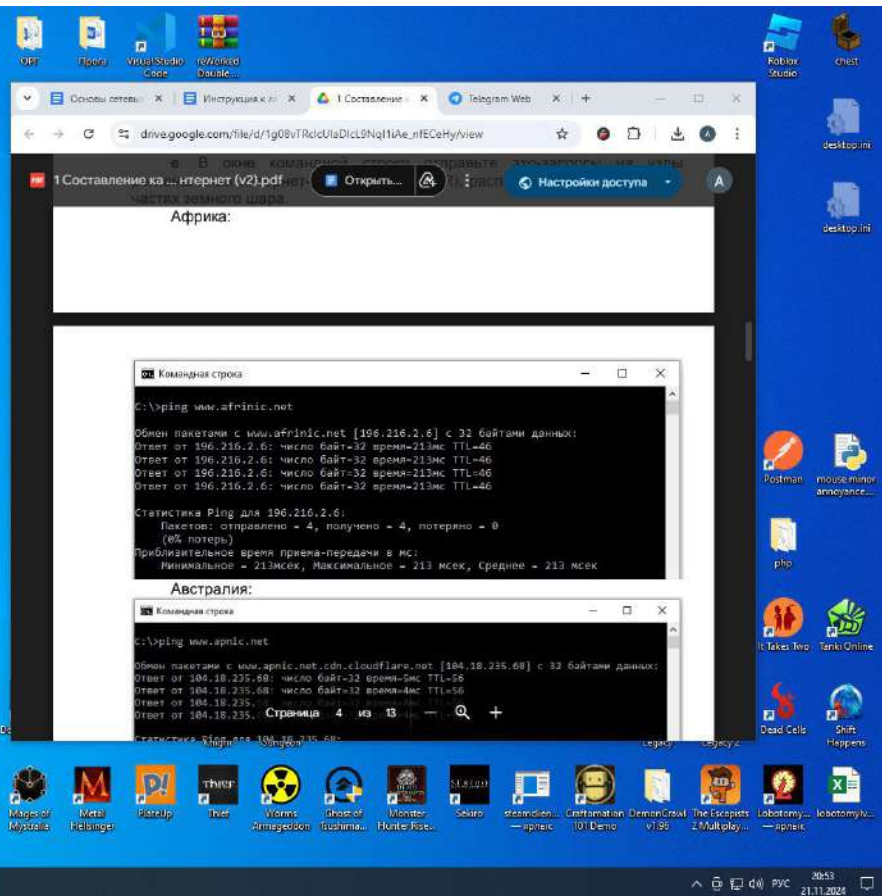
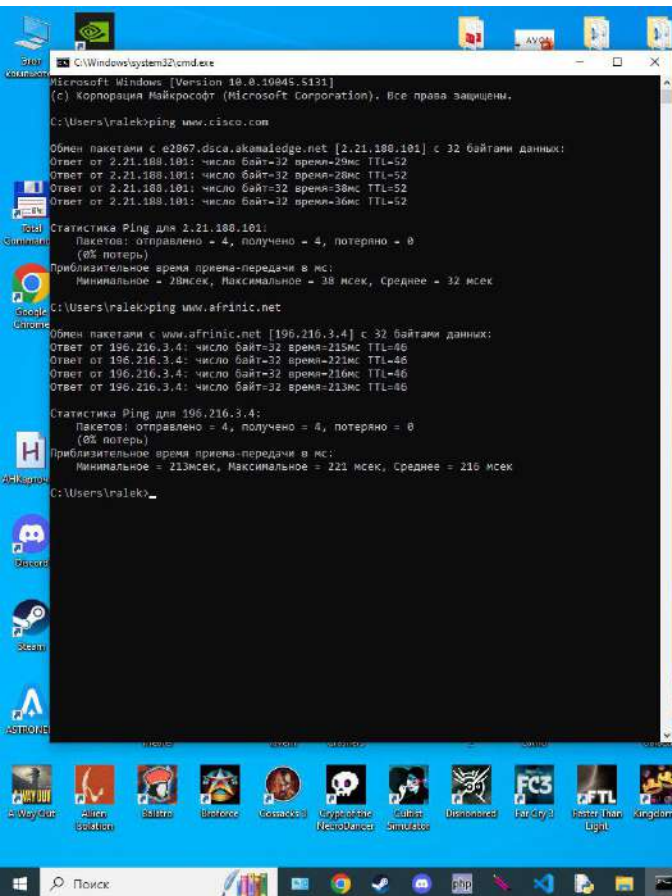
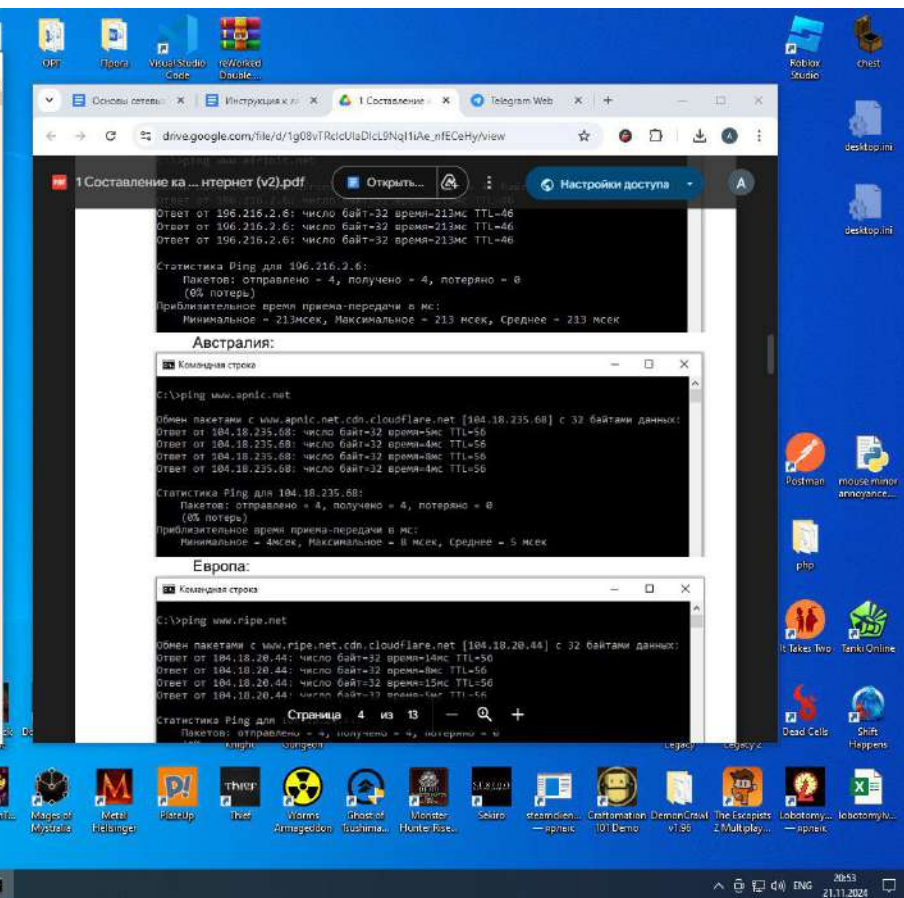
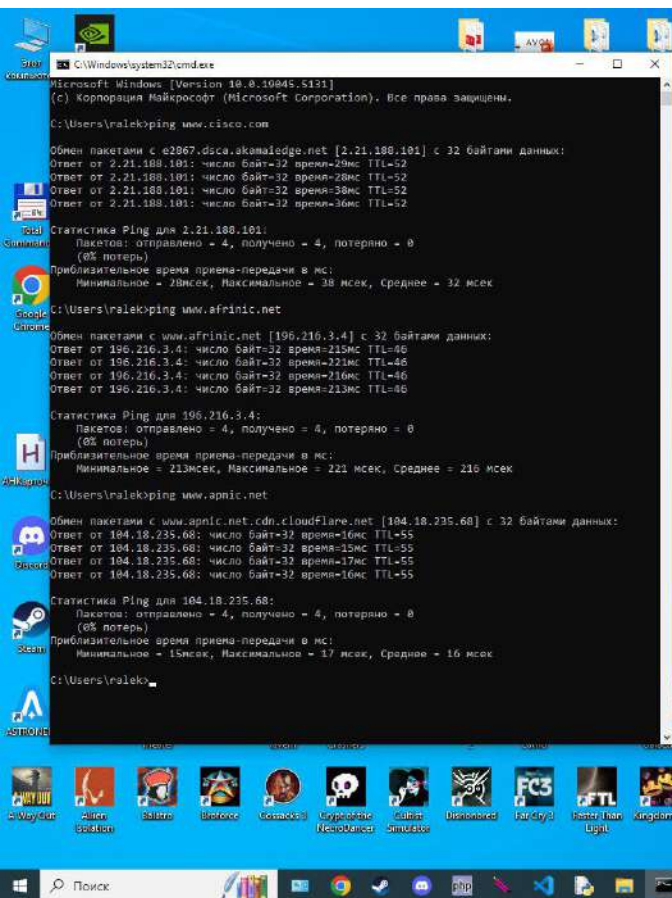
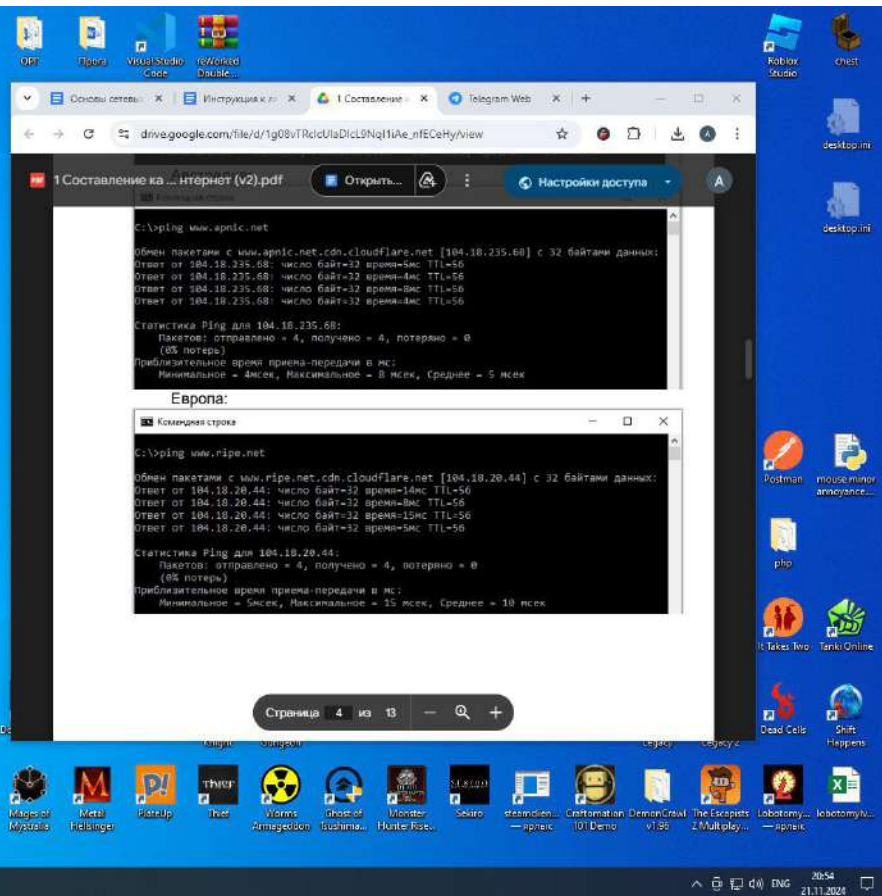
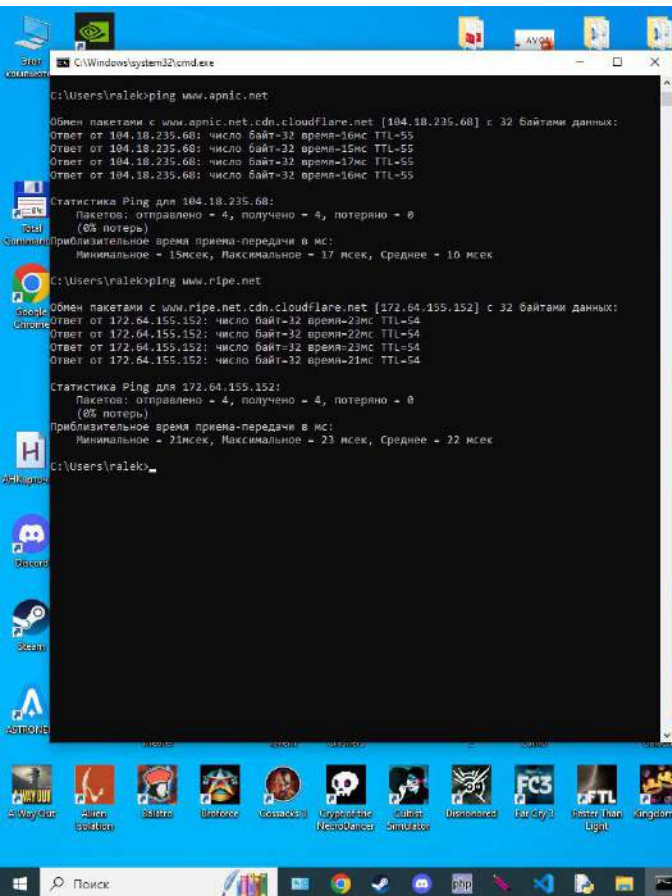


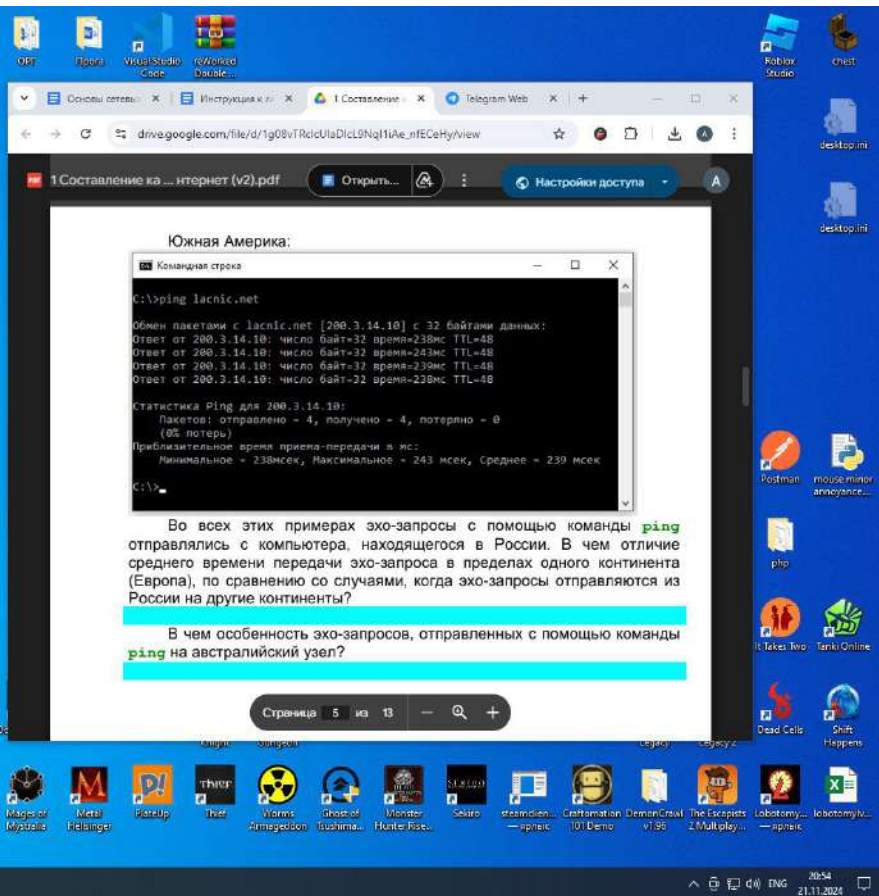
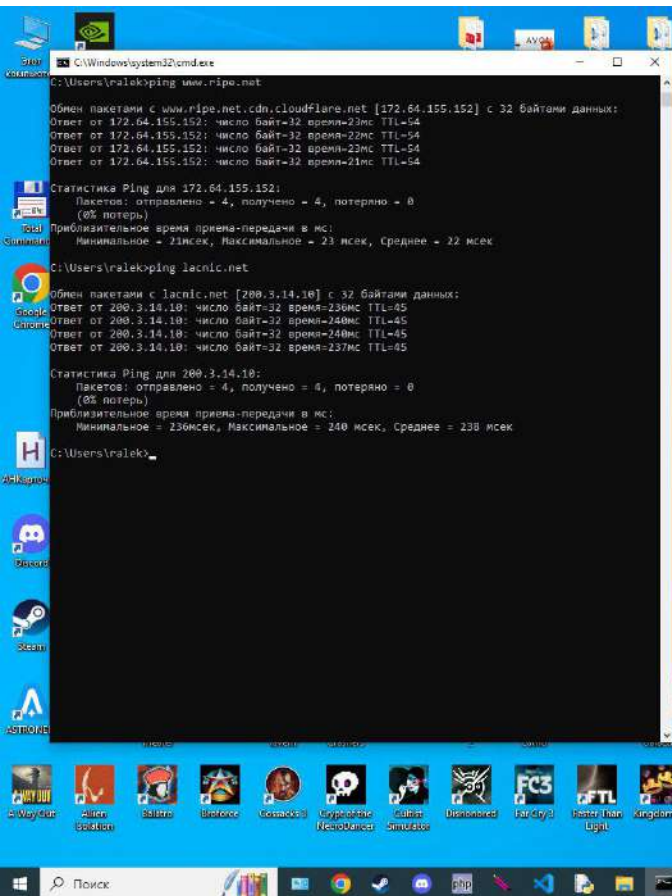













```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Минимальное = 236мкс, Максимальное = 240 мкс, Среднее = 238 мкс

C:\Users\ralex>tracert www.cisco.com

Трассировка маршрута к e2867.dsca.akamaiedge.net [2.21.188.101]
с максимальным числом прыжков 30:

  1  1 ms    1 ms    1 ms  192.168.1.1
  2  3 ms    2 ms    2 ms  b21-m12-t1.ru [212.1.254.156]
  3  4 ms    4 ms    4 ms  big-r3-bh137-xe-1-3-1-810.t1.ru [212.1.252.144]
  4 10 ms   22 ms   18 ms  msk-r1-n40-a02-910.t1.ru [212.1.253.212]
  5  4 ms    5 ms    4 ms  178.170.150.27
  6 28 ms   30 ms   28 ms  62-21-188-101.deploy.static.akamaitechnologies.com [2.21.188.101]

Трассировка завершена.

C:\Users\ralex>
```

drive.google.com/file/d/1g08vT8dUaDlC9Nq11Ae_nFEcHy/view

1 Составление ка... интернет (v2).pdf

Открыть... Настройки доступа

После проверки достижимости узла с помощью утилиты **ping**, следует более внимательно рассмотреть сети, через которые проходят данные. Воспользуемся сетевым инструментом **tracert**.

a. В окне командной строки ОС **Windows** введите:

```
C:\>tracert www.cisco.com

Трассировка маршрута к e2867.dsca.akamaiedge.net [2.21.188.101]
с максимальным числом прыжков 30:

  1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  192.168.1.1
  2  3 ms   3 ms   3 ms  Klsodleng [192.168.21.1]
  3  5 ms   5 ms   5 ms  18-174-164-254
  4 17 ms  16 ms  16 ms  18-173-9-110
  5  6 ms   3 ms   3 ms  npu2-pois.ru [170.173.0.2]
  6  6 ms   4 ms   3 ms  polg4-ga-f1ord.net [80.77.167.80]
  7 22 ms  21 ms  21 ms  254-177-51-945-v100311.kope.net [93.191.9.185]
  8 22 ms  23 ms  22 ms  netnod-ix-gg-g-sth-1500.akamai.com [104.68.123.170]
  9 25 ms  21 ms  21 ms  192.168.226.183
 10 21 ms  21 ms  21 ms  192.168.210.7
 11 21 ms  21 ms  21 ms  102.168.242.157
 12 21 ms  22 ms  22 ms  62-21-188-101.deploy.static.akamaitechnologies.com [2.21.188.101]

Трассировка завершена.
```

b. Используйте средство **tracert** для каждого из узлов назначения:
tracert www.afrinic.net
tracert www.lacnic.net

c. Проанализируйте данные, полученные с помощью средства **tracert**.

В зависимости от зоны покрытия интернет-провайдера и расположения узлов источника и назначения, отслеживаемые маршруты могут проходить множество переходов и сетей. Каждый переход — это один маршрутизатор. Маршрутизатор — это устройство, используемое для перенаправления трафика. Страница 6 из 16

Маршрутизаторам назначаются уникальные IP-адреса. Средство для

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\ralex>tracert www.afrinic.net

Трассировка маршрута к www.afrinic.net [196.216.3.4]
с максимальным числом прыжков: 30:

  0  1 ms    1 ms    1 ms  192.168.1.1
  1  10 ms   6 ms    7 ms  b21-mi2.ti.ru [212.1.254.156]
  2   4 ms   3 ms    3 ms  blg-r3-bh137-xe-1-3-1-910.ti.ru [212.1.252.144]
  3   9 ms   4 ms    5 ms  msk-r1-m40-ae2-910.ti.ru [212.1.253.212]
  4   4 ms   6 ms    4 ms  178.178.160.27
  5   0 ms   212 ms  253 ms  227 ms  lb.iso.afrinic.net [196.216.3.4]

Трассировка завершена.

C:\Users\ralex>
```

drive.google.com/file/d/1g08vT8clUaDlcl9Nq11Ae_nfCEHy/view

1 Составление ка ... интернет (v2).pdf

Открыть... Настройки доступа

```
  0  1 ms    1 ms    1 ms  192.168.1.1
  1  10 ms   6 ms    7 ms  b21-mi2.ti.ru [212.1.254.156]
  2   4 ms   3 ms    3 ms  blg-r3-bh137-xe-1-3-1-910.ti.ru [212.1.252.144]
  3   9 ms   4 ms    5 ms  msk-r1-m40-ae2-910.ti.ru [212.1.253.212]
  4   4 ms   6 ms    4 ms  178.178.160.27
  5   0 ms   212 ms  253 ms  227 ms  lb.iso.afrinic.net [196.216.3.4]

Трассировка завершена.
```

b. Используйте средство **tracert** для каждого из узлов назначения:
tracert www.afrinic.net
tracert www.lacnic.net

c. Проанализируйте данные, полученные с помощью средства **tracert**.

В зависимости от зоны покрытия интернет-провайдера и расположения узлов источника и назначения, отслеживаемые маршруты могут проходить множество переходов и сетей. Каждый переход — это один маршрутизатор. Маршрутизатор — это устройство, используемое для перенаправления трафика через Интернет.

Маршрутизаторам назначаются уникальные IP-адреса. Средство для отслеживания маршрута **tracert** показывает путь, по которому данные достигают своего конечного пункта назначения. Средство **tracert** можно также использовать для определения скорости, с которой трафик проходит через каждую сеть. Каждому маршрутизатору на пути прохождения данных отправляются три запроса, время ответа на которые измеряется в миллисекундах. Проанализируйте результаты, используя информацию, полученную с помощью средства **tracert** при отправке запросов на узел www.cisco.com.

Страница 6 из 13


```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Трассировка завершена.

C:\Users\ralek>tracert www.lacnic.net

Трассировка маршрута к www.lacnic.net [200.3.14.145]
с максимальным числом прыжков 30:

  1  1 ms    1 ms    1 ms  192.168.1.1 [212.1.254.156]
  2  13 ms   2 ms    2 ms  b21-m12.t1.ru [212.1.252.144]
  3  3 ms    3 ms    2 ms  big-r3-bh137-ye-1-3-1-910.t1.ru [212.1.253.212]
  4  8 ms    3 ms    4 ms  msk-r1-040-a02-910.t1.ru [212.1.253.212]
  5  4 ms    5 ms    5 ms  178.170.150.120
  6  235 ms  241 ms  238 ms  www.lacnic.net [200.3.14.145]

Трассировка завершена.

C:\Users\ralek>
```

drive.google.com/file/d/1g08vT8clUaDlCL9Nq11Ae_nFEcHy/view

1 Составление ка... интернет (v2).pdf

Открыть... Настройки доступа

Трассировка завершена.

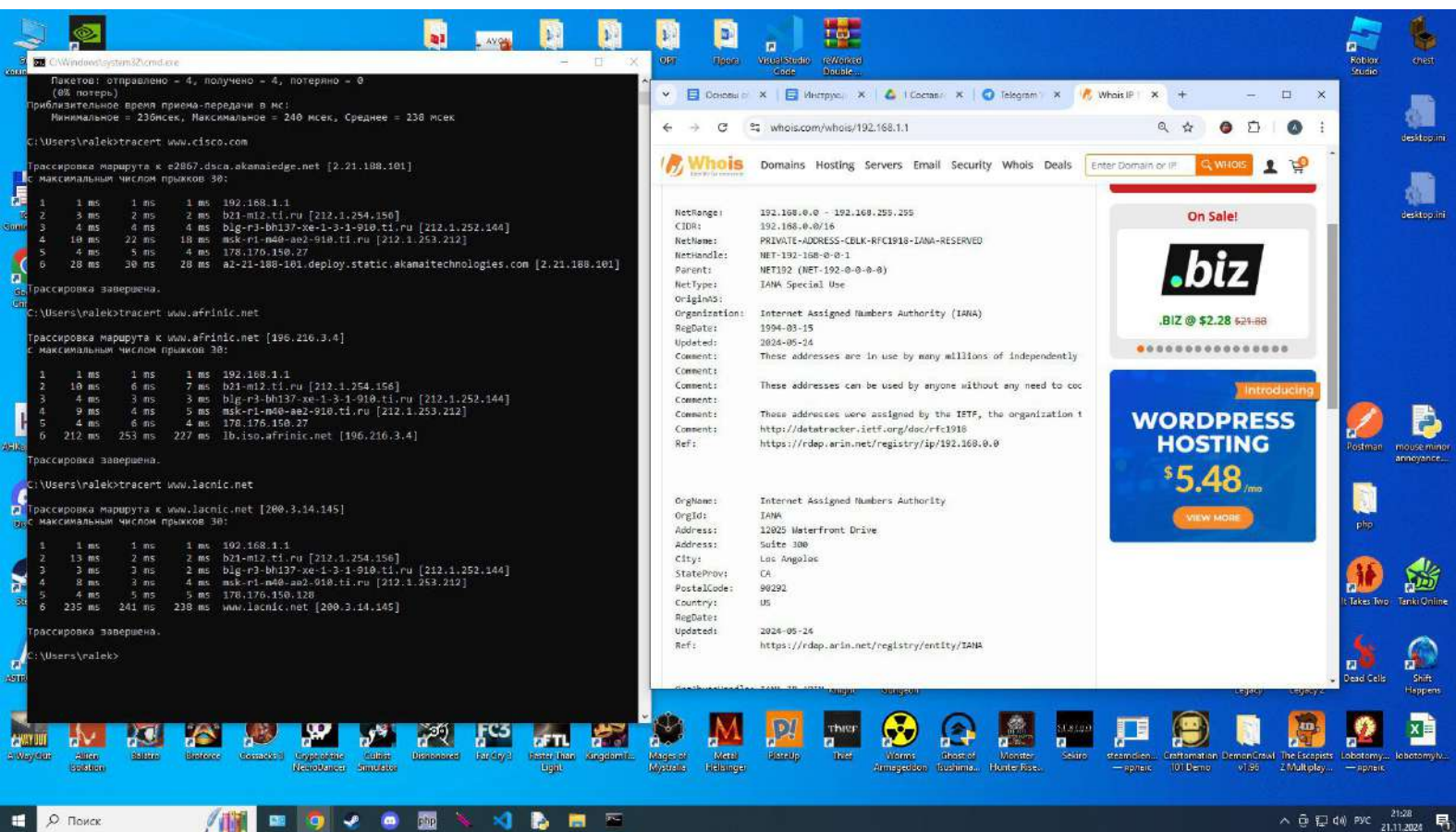
b. Используйте средство **tracert** для каждого из узлов назначения:
tracert www.afrinic.net
tracert www.lacnic.net

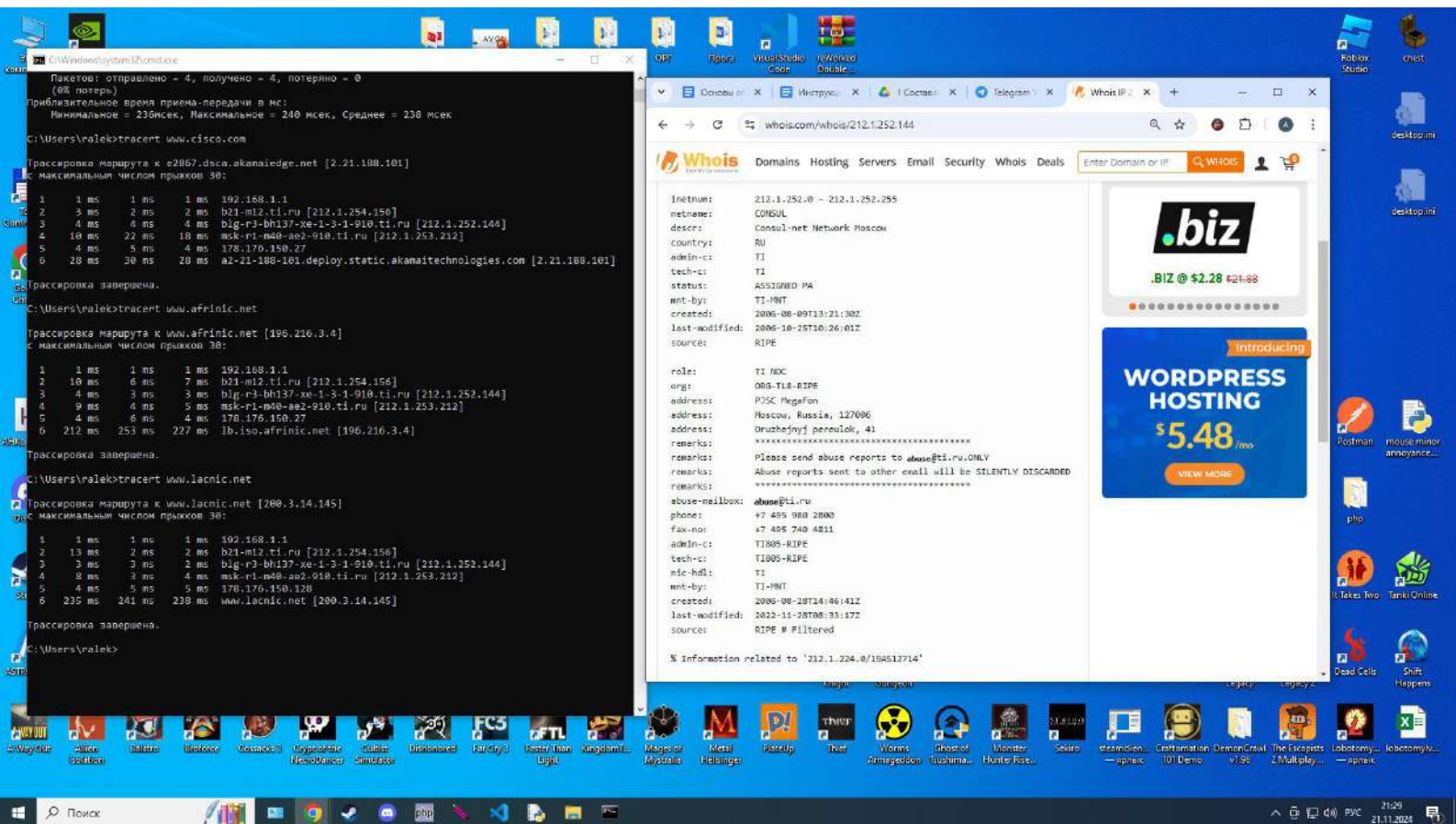
c. Проанализируйте данные, полученные с помощью средства **tracert**.

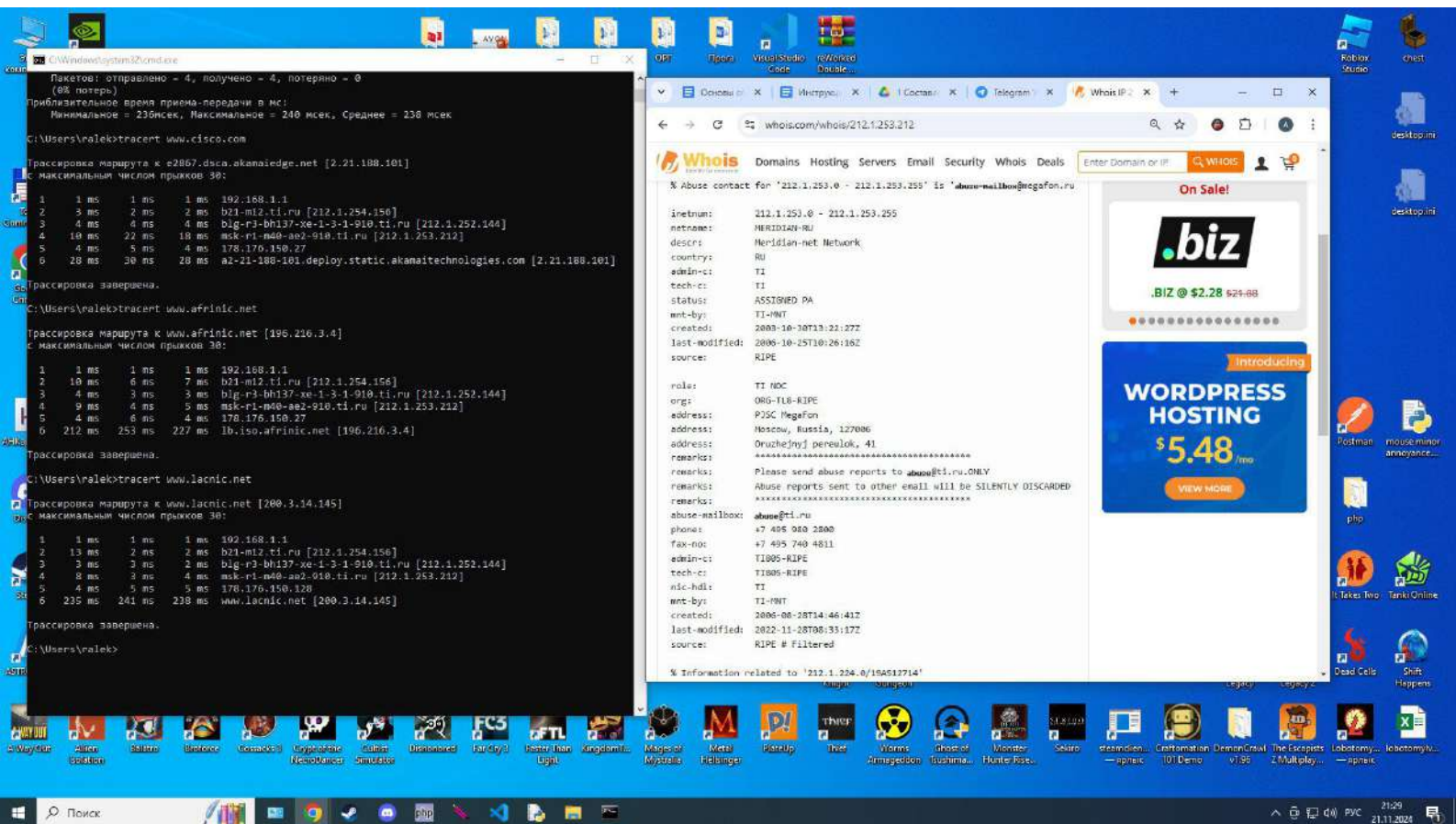
В зависимости от зоны покрытия интернет-провайдера и расположения узлов источника и назначения, отслеживаемые маршруты могут проходить множество переходов и сетей. Каждый переход — это один маршрутизатор. Маршрутизатор — это устройство, используемое для перенаправления трафика через Интернет.

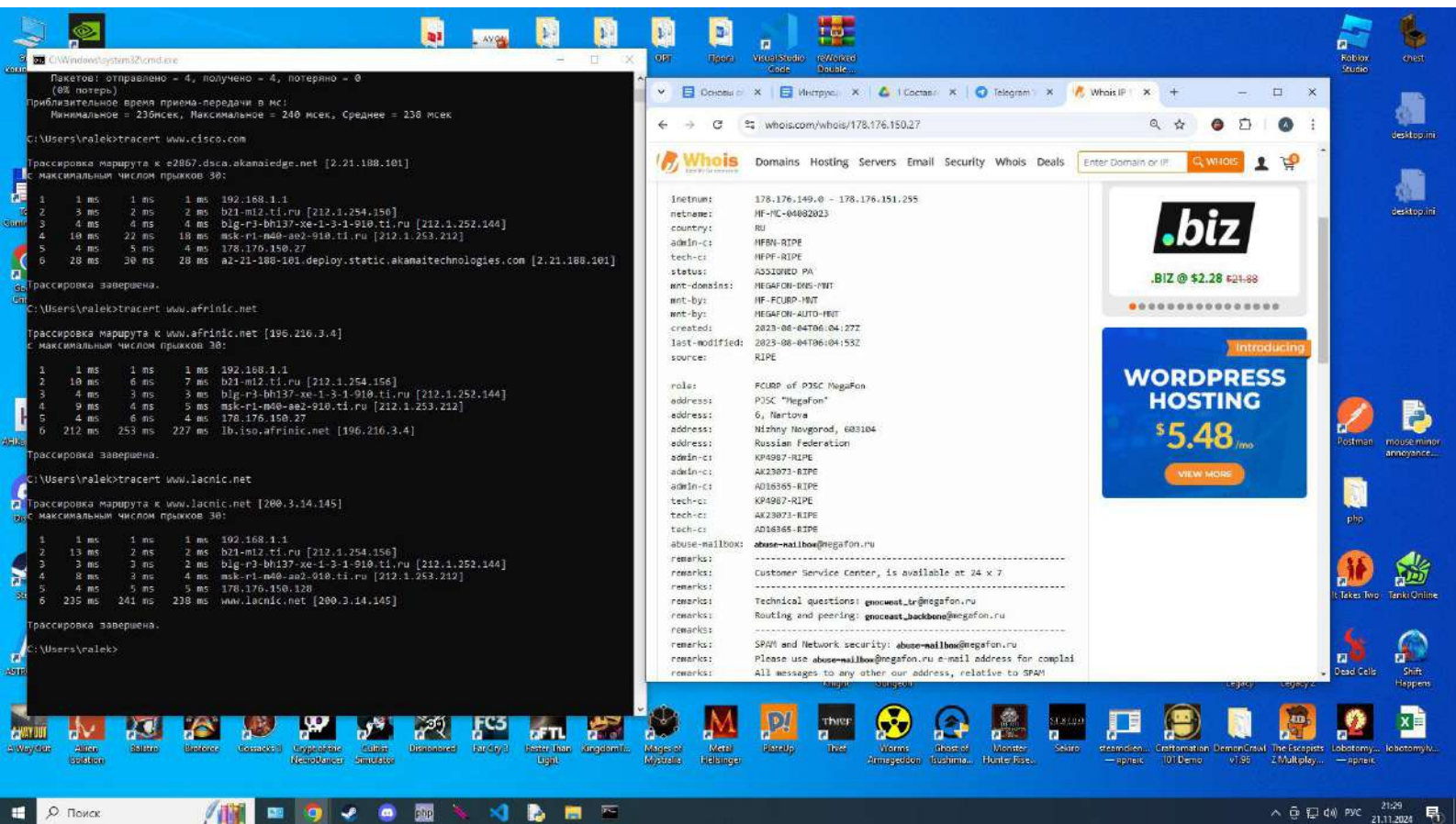
Маршрутизаторам назначаются уникальные IP-адреса. Средство для отслеживания маршрута **tracert** показывает путь, по которому данные достигают своего конечного пункта назначения. Средство **tracert** можно также использовать для определения скорости, с которой трафик проходит через каждую сеть. Каждому маршрутизатору на пути прохождения данных отправляются три запроса, время ответа на которые измеряется в миллисекундах. Проанализируйте результаты, используя информацию, полученную с помощью средства **tracert** при отправке запросов на узел www.cisco.com.

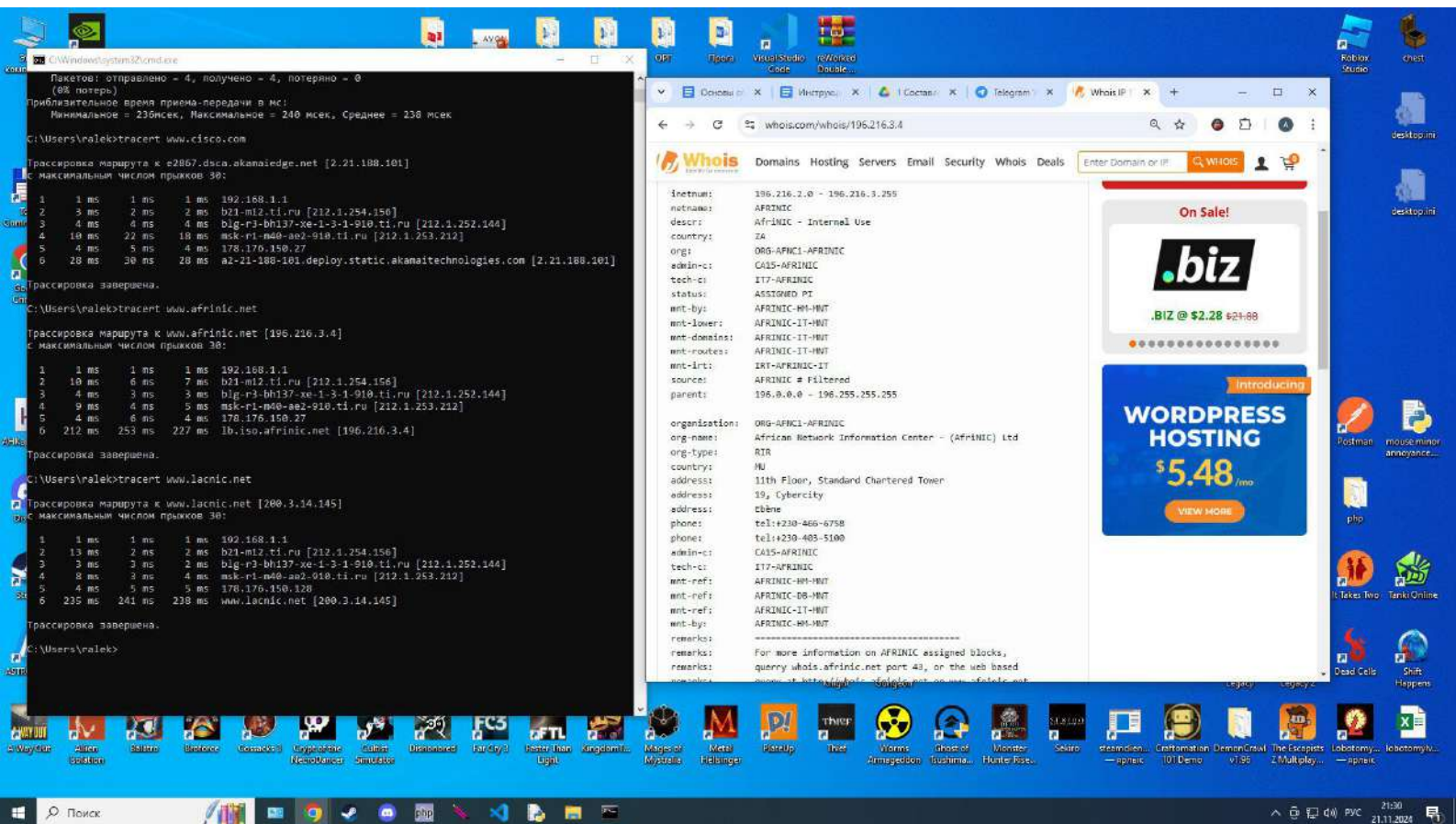
Страница 6 из 13

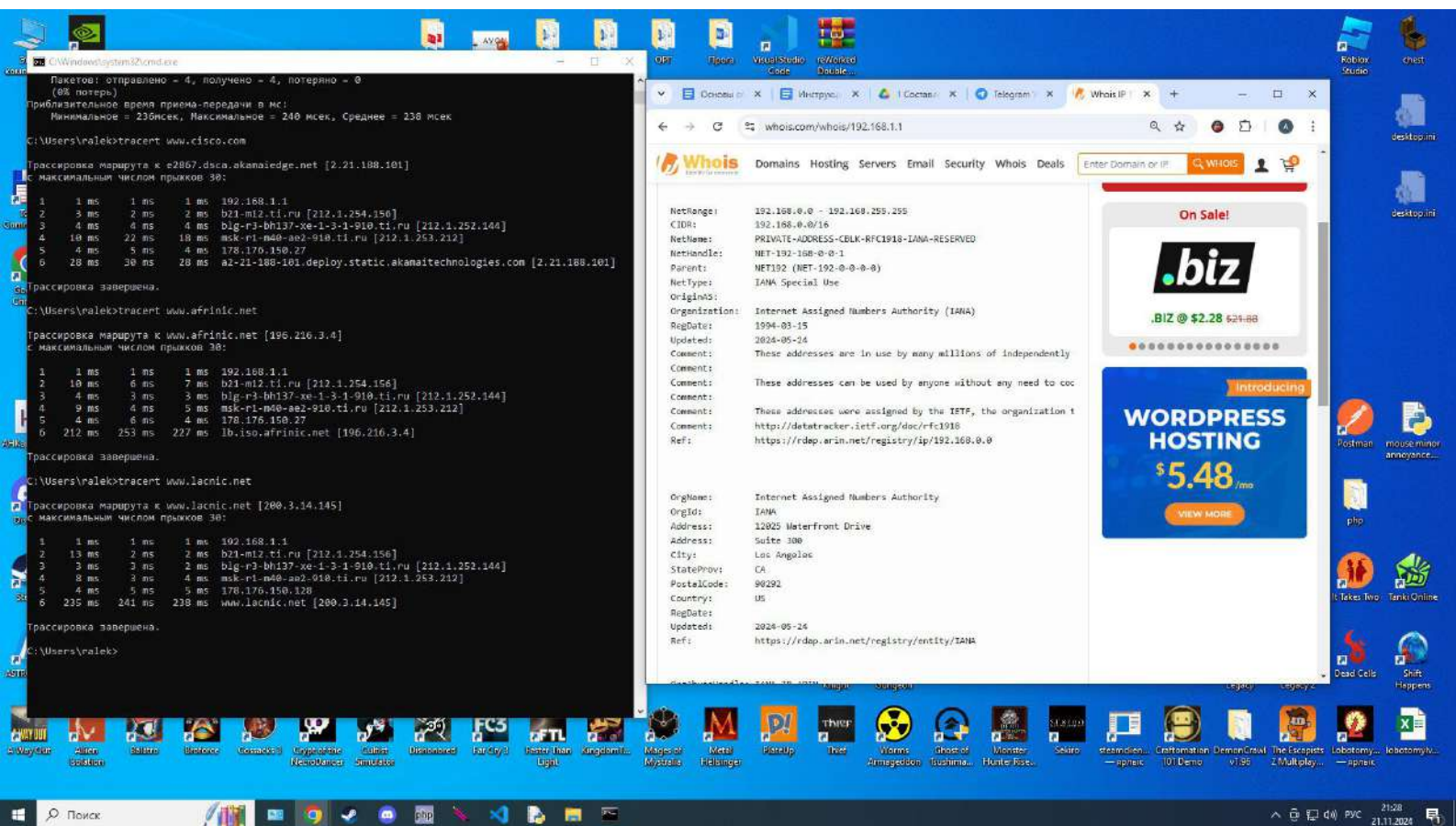


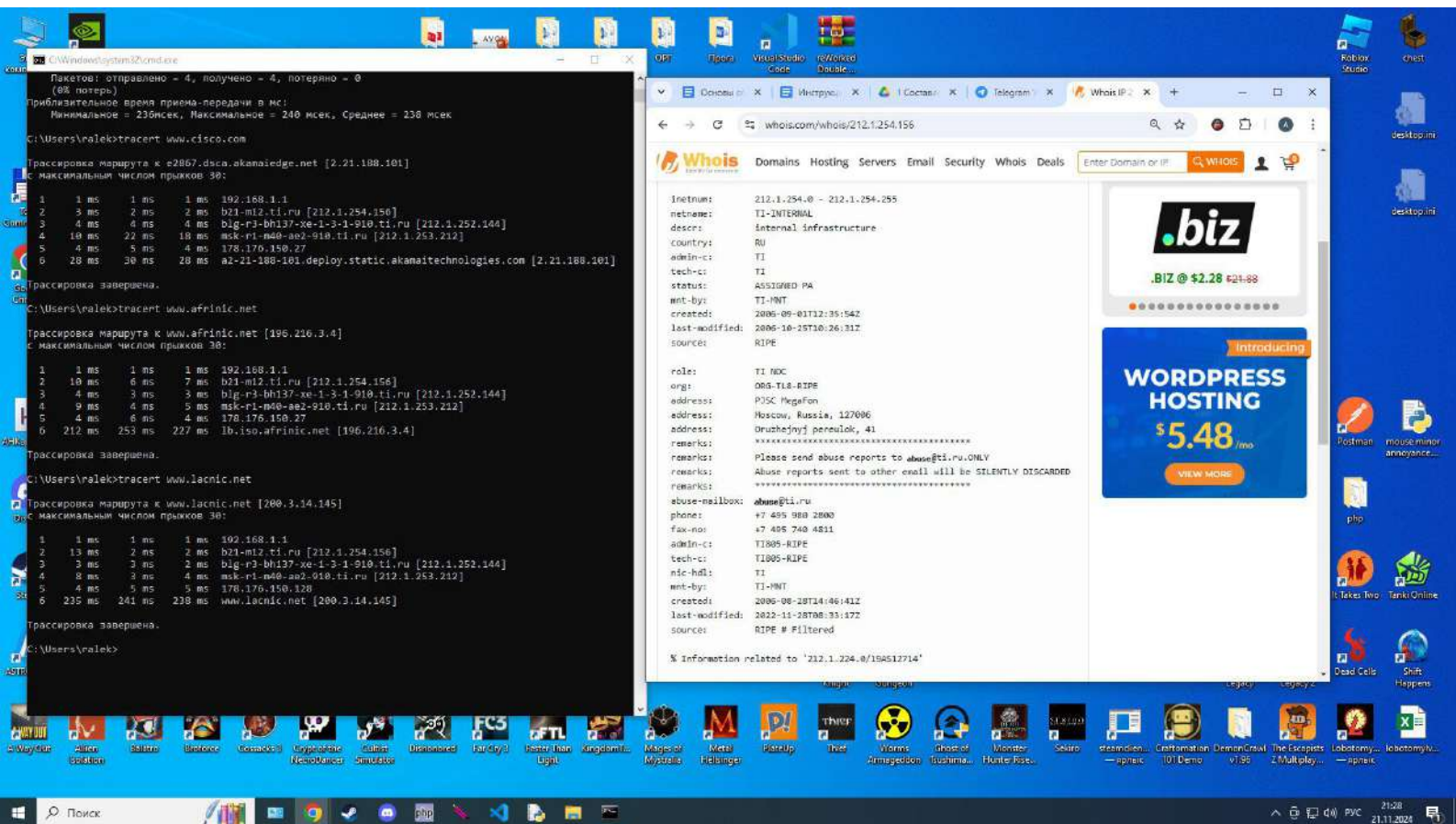


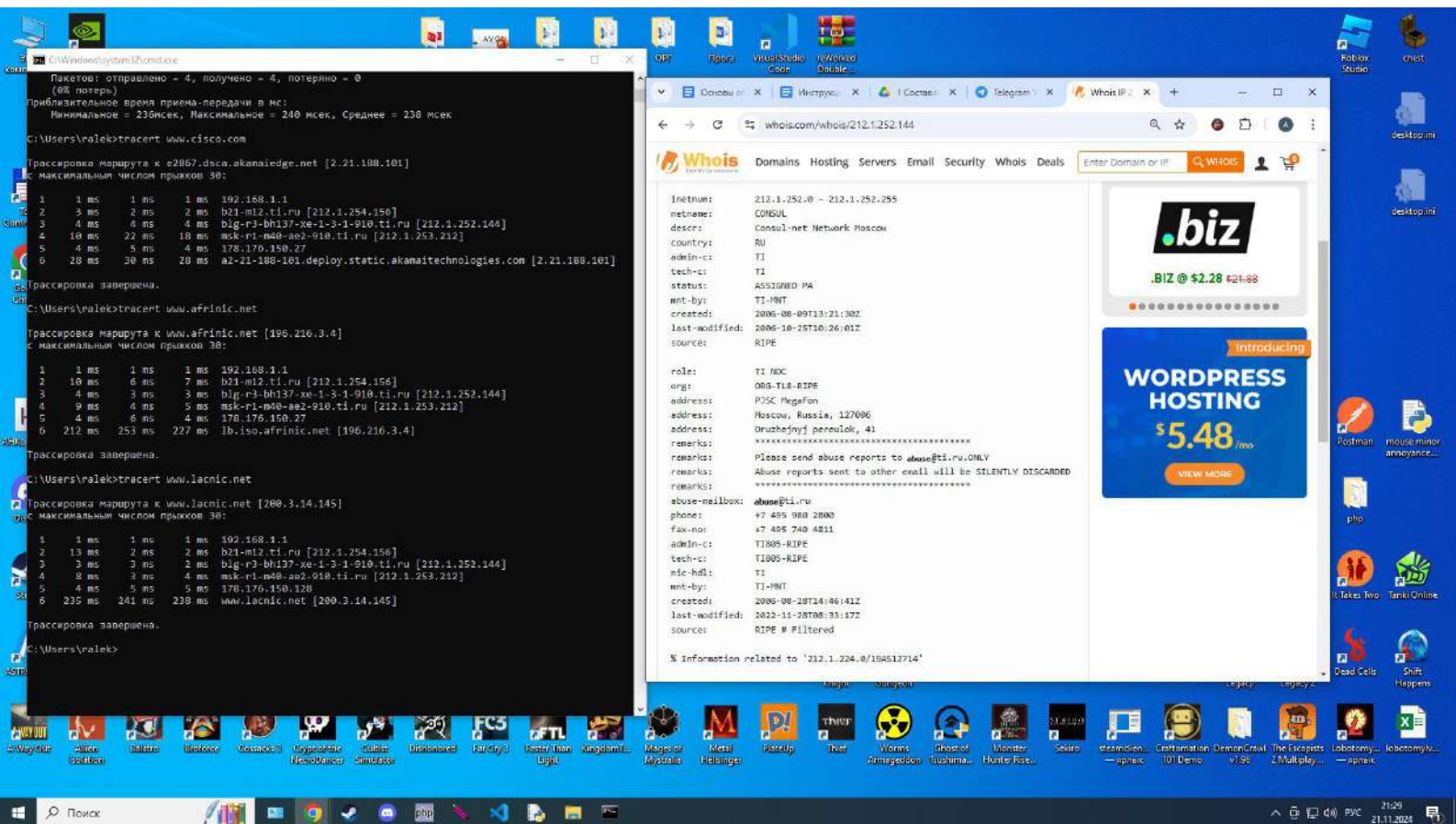


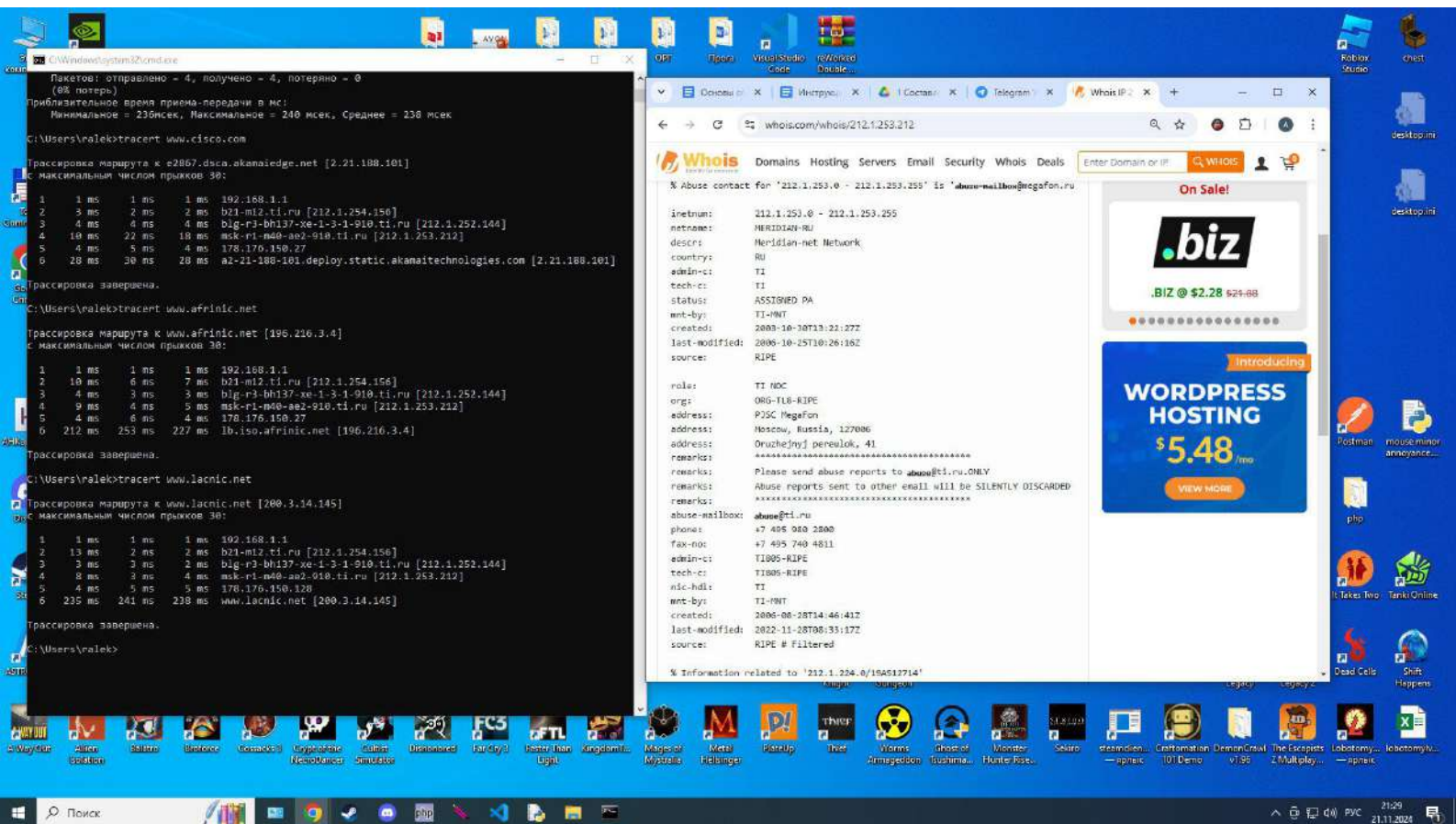


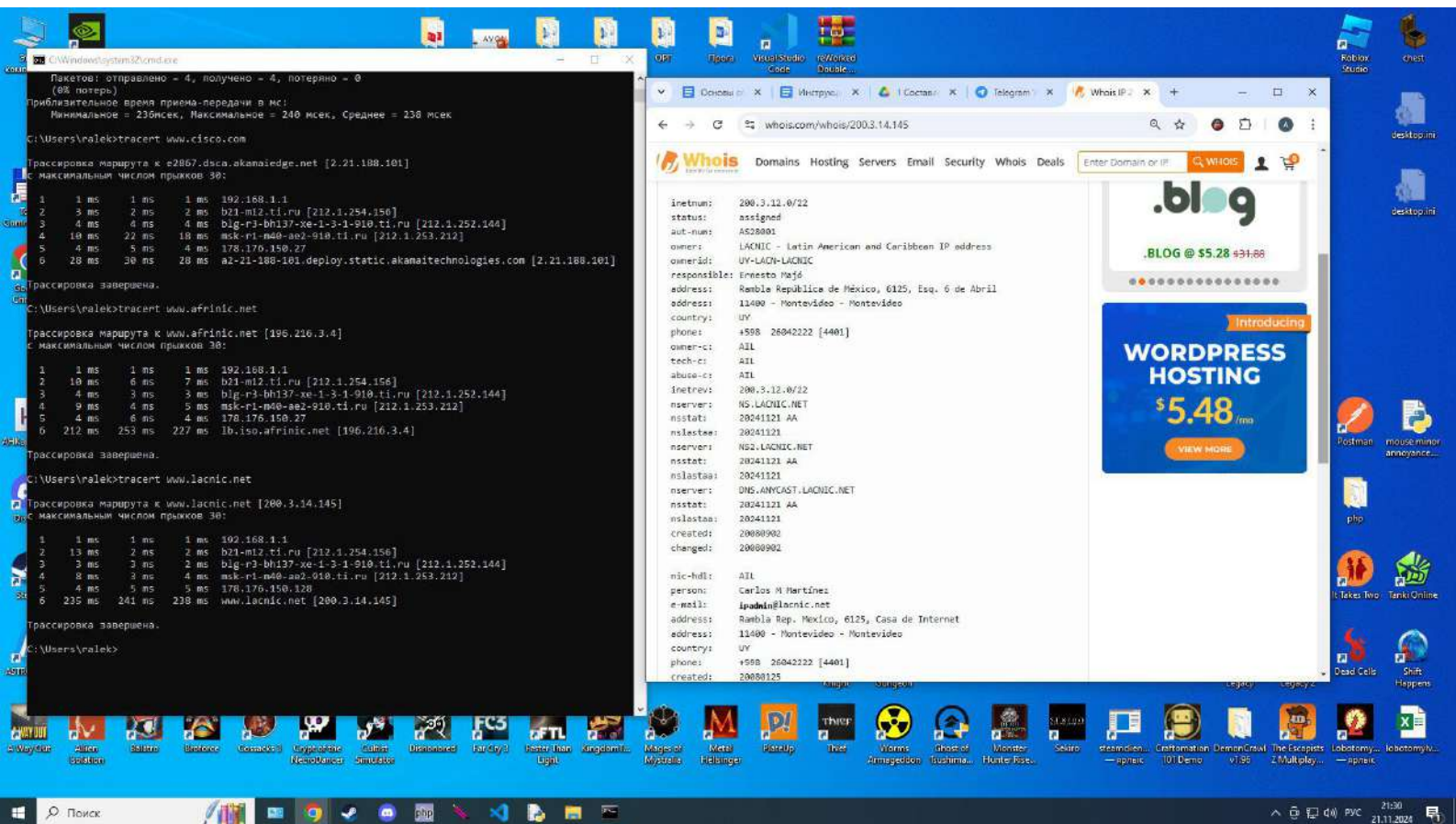












```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 230мксек, Максимальное = 240 мсек, Среднее = 238 мсек

C:\Users\ralek>tracert www.cisco.com

Трассировка маршрута к e2867.dsca.akamaiedge.net [2.21.188.101]
с максимальным числом прыжков 30:

  1  1 ms    1 ms    1 ms  192.168.1.1
  2  3 ms    2 ms    2 ms  b21-m12-t1.ru [212.1.254.156]
  3  4 ms    4 ms    4 ms  big-r3-bh137-xe-1-3-1-910.t1.ru [212.1.252.144]
  4 10 ms   22 ms   18 ms  msk-r1-m40-a02-910.t1.ru [212.1.253.212]
  5  4 ms    5 ms    4 ms  178.170.150.27
  6 28 ms   30 ms   28 ms  a2-21-188-101.deploy.static.akamaitechnologies.com [2.21.188.101]

Трассировка завершена.

C:\Users\ralek>tracert www.afrinic.net

Трассировка маршрута к www.afrinic.net [196.216.3.4]
с максимальным числом прыжков 30:

  1  1 ms    1 ms    1 ms  192.168.1.1
  2 10 ms    6 ms    7 ms  b21-m12-t1.ru [212.1.254.156]
  3  4 ms    3 ms    3 ms  big-r3-bh137-xe-1-3-1-910.t1.ru [212.1.252.144]
  4  9 ms    4 ms    5 ms  msk-r1-m40-a02-910.t1.ru [212.1.253.212]
  5  4 ms    6 ms    4 ms  178.170.150.27
  6 212 ms  253 ms  227 ms  lb-iso.afrinic.net [196.216.3.4]

Трассировка завершена.

C:\Users\ralek>tracert www.lacnic.net

Трассировка маршрута к www.lacnic.net [200.3.14.145]
с максимальным числом прыжков 30:

  1  1 ms    1 ms    1 ms  192.168.1.1
  2 13 ms    2 ms    2 ms  b21-m12-t1.ru [212.1.254.156]
  3  9 ms    3 ms    3 ms  big-r3-bh137-xe-1-3-1-910.t1.ru [212.1.252.144]
  4  8 ms    2 ms    4 ms  msk-r1-m40-a02-910.t1.ru [212.1.253.212]
  5  4 ms    5 ms    5 ms  178.170.150.128
  6 235 ms  241 ms  238 ms  www.lacnic.net [200.3.14.145]

Трассировка завершена.

C:\Users\ralek>
```

subnetonline.com/pages/network-tools/online-traceroute.php

ONLINE TRACEROUTE

Traceroute is a computer network tool used to determine the route taken by packets across an IP network.

The traceroute tool is available on practically all Unix-like operating systems. Variants with similar functionality are also available, such as tracepath on modern Linux installations and tracert on Microsoft Windows operating systems. Windows NT-based operating systems also provide pathping, which provides similar functionality.

Source: Wikipedia

An IPv6 version of this tool is available here!

Please be patient and wait for the task to finish!

TraceRoute Output:
Traceroute to www.cisco.com [2.19.189.207], 30 hops max, 60 byte packets
1 gw.pge.mts.com [91.194.90.1] 1.473 ms 1.059 ms 1.046 ms
2 212.78.183.245 [212.78.183.245] 1.281 ms 1.157 ms 1.111 ms
3 193.114.169.143 [193.114.169.143] 8.027 ms 7.551 ms 193.114.169.141 [193.114.169.141] 7.968 ms
4 217.242.177.72 [217.242.177.72] 9.069 ms 8.238 ms 8.596 ms
5 m-mo-1-16.DE.NET.ITAG.DE [217.5.75.101] 8.144 ms m-mo-4-16.DE.NET.ITAG.DE [217.5.69.18] 36.195 ms m-mo-6-16.DE.NET.ITAG.DE [217.5.69.18] 7.476 ms 7.116 ms 7.097 ms
6 ae12-02.bordesmuc01.adn.netarch-akamai.com [23.210.63.19] 7.476 ms 7.116 ms 7.097 ms
7 ***
8 ***
9 ***
10 ***
11 ***
12 ***
13 ***
14 ***
15 ***
16 ***
17 ***
18 ***
19 ***
20 ***
21 ***
22 ***
23 ***
24 ***
25 ***
26 ***
27 ***
28 ***
29 ***
30 ***

More Network Tools

- Online DNS
- Online Finger
- Online Host
- Online IP to MAC
- Online IP to MAC (217.5.69.18)
- Online NSLookup
- Online Ping IPv4
- Online Port Scanner
- Online SMTP Response
- Online Spam Resolver
- Online Traceroute
- Anonymous Proxies
- Online Password Generator

